Guía del estudiante C-1-4

Reconstrucción de Fourier y fenómeno de Gibbs

1. Información general

Campo	Información
Componente del PDA	Componente 1. Señales y series de Fourier
Subcomponente	1.3. Representación mediante series de Fourier (ejercicio 2)
Tipo de actividad	Ejercicio guiado teórico-computacional
Modalidad	Individual con acompañamiento progresivo de la herramienta
Duración estimada	45 a 60 minutos

2. Resultado de Aprendizaje Esperado

Comparar la reconstrucción de una señal con diferentes números de armónicos y observar el efecto en la aproximación.

3. Conocimientos previos y antes de comenzar

• Serie trigonométrica, coeficientes de Fourier, armónicos y sumas parciales.
• Límites laterales, discontinuidades, ECM y energía de una señal periódica.

Usa punto decimal. Para varios valores, usa punto y coma y respeta el orden solicitado. No escribas unidades. En el paso 4 ingresa un solo porcentaje numérico, sin el símbolo %.

4. Lecturas de apoyo

Oppenheim, Willsky y Nawab, Signals and Systems: convergencia de series de Fourier y fenómeno de Gibbs.

5. Enunciado

Retoma el pulso rectangular de C-1-3: periodo $T_0 = 2\pi$; $x(t) = 1$ para $|t| < \pi/2$ y $x(t) = 0$ para $\pi/2 < |t| < \pi$. En los saltos se usa el valor de convergencia 0.5. Compara N = 1, 5 y 15.

$S_N(t) = a_0/2 + \Sigma\,[a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \operatorname{sen}(n\omega_0 t)]$
Suma desde n = 1 hasta N.
$a_0 = 1$; $a_n = (2/(\pi n))\operatorname{sen}(n\pi/2)$; $b_n = 0$.
$ECM_N = 1/2 - [a_0^2/4 + (1/2)\,\Sigma(a_n^2 + b_n^2)]$

6. Desarrollo de la actividad: seis etapas

Paso 1. Localiza las discontinuidades y su valor de convergencia

Ingresa 3 valores: t_1; t_2; valor de convergencia en ambos saltos. Aplica el promedio de los límites laterales.

Paso 2. Reconstruye la señal con un armónico

Evalúa $S_1(t) = 1/2 + (2/\pi)\cos(t)$. Ingresa 2 valores: $S_1(0)$; $S_1(\pi/2)$.

Paso 3. Compara el error con 5 y 15 armónicos

Calcula el ECM mediante Parseval. Ingresa 2 valores: ECM_5; ECM_{15}. N representa el mayor orden armónico incluido; los coeficientes pares son cero.

Paso 4. Interpreta el fenómeno de Gibbs

Calcula el sobreimpulso límite relativo al salto. Ingresa un único porcentaje numérico, con punto decimal y sin el símbolo %.

Paso 5. Exploración interactiva

Compara las gráficas de N = 1, 5 y 15 y sus ECM. La línea gris es la señal ideal y la azul, la reconstrucción. Modifica N y mueve t para explorar el instante seleccionado.

Observa x(t), $S_n(t)$, error absoluto y ECM. Acerca el marcador a las discontinuidades ±π/2: el error global disminuye al aumentar N, aunque persisten oscilaciones locales.

Después de explorar, marca la casilla “Comparé N=1, 5 y 15 y exploré los saltos con el marcador” y pulsa “Continuar a la evaluación”. Esta etapa no aporta puntos.

Paso 6. Comprueba lo aprendido

Responde tres preguntas de selección múltiple y dos de verdadero/falso. Pulsa “Calificar y finalizar” para consultar el resultado.

7. Producto esperado

• Resultados de los cuatro pasos guiados y exploración interactiva confirmada.
• Evaluación final completa.
• Registro del intento, respuestas, calificación y finalización en Moodle.

8. Criterios de evaluación y cierre

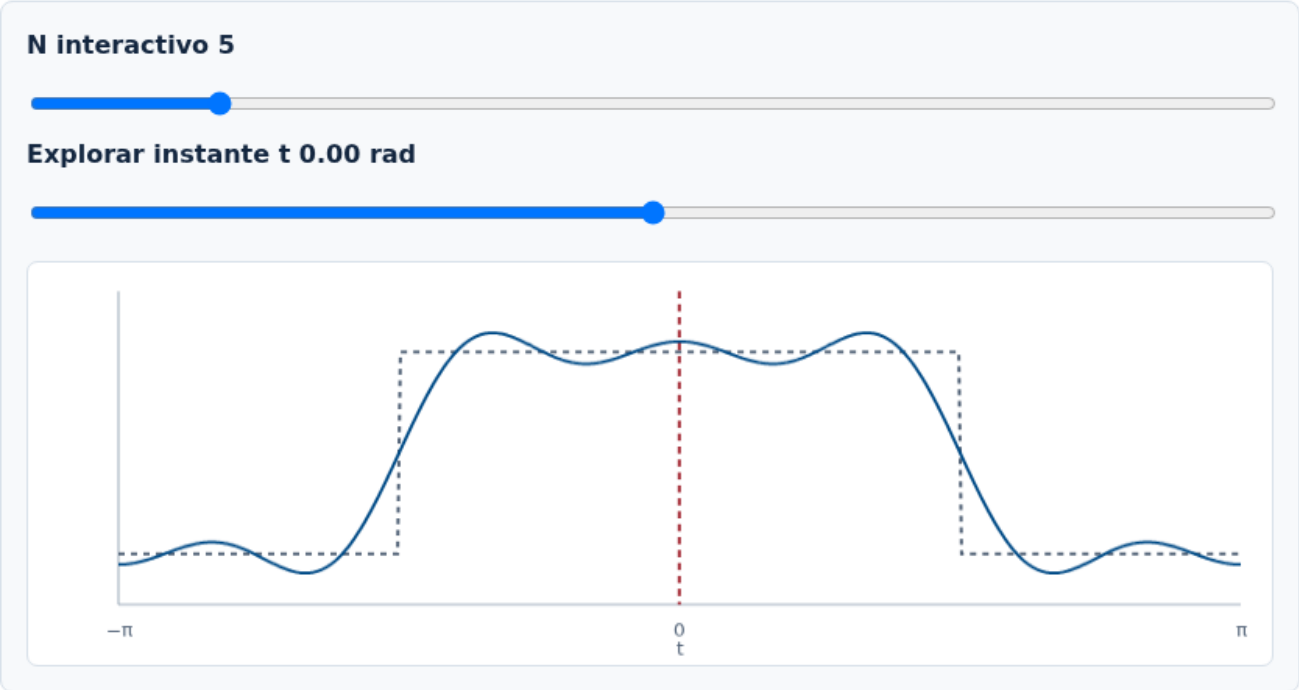
Actividad	Evidencia	Máximo
Cuatro pasos guiados	3 puntos al primer intento; 2 después de corregir	12
Selección múltiple	3 preguntas de 2 puntos	6
Verdadero/falso	2 preguntas de 1 punto	2
Exploración interactiva	Comparación y casilla de confirmación	0
Total	Pasos guiados y evaluación	20

Calificación = (puntos obtenidos / 20) × 100. Aprobación desde 60/100.

Revisa tu resultado y pulsa “Finalizar y salir”. La actividad guarda la nota antes de salir. Verifica el regreso a Moodle.

9. Cómo utilizar la exploración interactiva

Esta captura corresponde al laboratorio del ejercicio. Los controles se utilizan en Moodle; la imagen de esta guía sirve para reconocerlos.



Qué controla cada elemento

N interactivo: cambia el mayor orden armónico incluido en la suma parcial. Los órdenes pares tienen coeficientes nulos en este pulso.

Explorar instante t: mueve el marcador vertical rojo y selecciona el instante de lectura, expresado en radianes para este ejercicio.

Línea gris: señal ideal. Curva azul: reconstrucción con el N seleccionado. Marcador rojo: instante seleccionado con t.

Indicadores del laboratorio: x(t), $S_n(t)$, error absoluto en el instante y ECM global. El ECM corresponde a toda la reconstrucción, no solo al punto marcado.

Recorrido recomendado

1. Compara las gráficas de N = 1, 5 y 15 y observa la aproximación al pulso.
2. Cambia N en la gráfica interactiva y compara la curva con la línea gris.
3. Mueve t cerca de −π/2 y π/2. Observa las oscilaciones alrededor de los saltos.
4. Revisa el error absoluto y el ECM. Después marca la casilla de confirmación para continuar.